

数理统计第十次作业答案

何志坚

2025 年 4 月 30 日

1. 中文课本 61 页的第 23 题。

解：因为 $X_i \stackrel{iid}{\sim} U(0, \theta)$, 所以 $Y_i := X_i/\theta \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$. 由此可以构造很多种枢轴量。由于 $X_{(n)}$ 为 θ 的最大似然估计, 所以很自然想到通过 $X_{(n)}$ 来构造枢轴量。

$$G_1 = \frac{X_{(n)}}{\theta} = Y_{(n)}$$

因为 $Y_i \stackrel{iid}{\sim} U(0, 1)$, 不难计算 $Y_{(n)}$ (也就是 G_1) 的分布函数为:

$$F_1(x) = P(Y_{(n)} \leq x) = \prod_{i=1}^n P(Y_i \leq x) = x^n, x \in (0, 1)$$

假设存在 $0 \leq a < b \leq 1$ 满足 $P(a \leq G_1 \leq b) = b^n - a^n = 1 - \alpha$, 则有可以得到一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left[\frac{X_{(n)}}{b}, \frac{X_{(n)}}{a} \right].$$

显然满足方程 $b^n - a^n = 1 - \alpha$ 的解有无穷多种, 最好的选择方案是使得 $1/a - 1/b$ 最短, 即

$$a_{opt} = \arg \min_{a \in [0, \alpha^{1/n}]} \left[\frac{1}{a} - \frac{1}{(1 - \alpha + a^n)^{1/n}} \right] = \arg \min_{a \in [0, \alpha^{1/n}]} g(a)$$

其中 $g(a) = \frac{1}{a} - \frac{1}{(1 - \alpha + a^n)^{1/n}}, a \in [0, \alpha^{1/n}]$ 。因为

$$g'(a) = -\frac{1}{a^2} + \frac{a^{n-1}}{(1 - \alpha + a^n)^{1+1/n}} < -\frac{1}{a^2} + \frac{a^{n-1}}{(a^n)^{1+1/n}} = 0$$

所以 $g(a)$ 为单调递减函数, 于是 $a_{opt} = \alpha^{1/n}, b_{opt} = 1$. 所以最优的置信区间为 $\left[X_{(n)}, \frac{X_{(n)}}{\alpha^{1/n}} \right]$, 把具体数据代进去可得置信区间为 $[0.91, 1.66]$.

当然你可以用平分法得到 $a = (\alpha/2)^{1/n}, b = (1 - \alpha/2)^{1/n}$, 把具体数据代进去可得置信区间为 $[0.9146, 1.9031]$, 显然这样的区间长度比最优的情况长些。

此外，我们还可以构造其他的枢轴量，比如

$$G_2 = -2 \sum_{i=1}^n \log Y_i = -2 \sum_{i=1}^n \log X_i + 2n \log \theta \sim \chi^2(2n)$$

假设存在 $0 \leq c < d$ 满足 $P(c \leq G_2 \leq d) = 1 - \alpha$ ，则有可以得到另一个置信水平为 $1 - \alpha$ 的置信区间

$$\left[e^{(c+2 \sum_{i=1}^n \log X_i)/2n}, e^{(d+2 \sum_{i=1}^n \log X_i)/2n} \right].$$

利用平分法，不妨取 $c = \chi_{\alpha/2}^2(2n), d = \chi_{1-\alpha/2}^2(2n)$ 。代入数据得到置信区间为 $[0.5465, 3.0631]$ ，这种做法需要用到所有的数据，而且置信区间长度更长。

总结：从这例子看出，置信区间的选择有很多种，选取不同的枢轴量，所得的区间往往差别很大。如何选择恰当的枢轴量？一个很好的启发就是与点估计量联系起来。比如这道题第一种方式用到了最大值统计量，这个是未知参数的极大似然估计量，所以“好的”置信区间可能与它存在某种联系，比如包含它。然而，遗憾的是，对区间估计问题没有一个准则来得到所谓“好的”置信区间。

有部分同学使用中心极限定理来得到近似置信区间，这种做法对 $n = 5$ 的小样本问题不合适。

下面通过 R 语言来求解具体的区间估计问题，最方便的方法是用函数来实现。

```
## 单个总体期望的区间估计
# x 为数据
# 1-alpha 为置信水平
# sigma 为总体标准差，默认 sigma=NA 为未知标准差的情形
# k 为输出结果的有效数字，如果 k=0 意味着不输出结果，
# 默认输出 k=6 位有效数字的结果
meanCI <- function(x,alpha,sigma=NA,k=6){
  n = length(x)
  mu = mean(x)
  if(is.na(sigma)){
    # 方差未知，用 t 分布
    len = qt(1-alpha/2,df=n-1)*sd(x)/sqrt(n)
    CI = c(mu-len,mu+len)
  }else{
```

```

# 方差已知，用正态分布
len = qnorm(1-alpha/2)*sigma/sqrt(n)
CI = c(mu-len,mu+len)
}
if(k>0){# 输出结果，保留 k 位有效数字
cat(" 期望的",(1-alpha)*100,"% 置信区间为 [",
signif(CI[1],k)," ",signif(CI[2],k),"]\n",sep = "")
}
return(CI)
}

## 单个总体方差的区间估计
# x 为数据
# 1-alpha 为置信水平
# mu 为总体期望，默认 mu=NA 为未知期望的情形
# k 为输出结果的有效数字，如果 k=0 意味着不输出结果，
# 默认输出 k=6 位有效数字的结果
varCI <- function(x,alpha,mu=NA,k=6){
  n = length(x)
  if(is.na(mu)){
    # 期望未知，用 chisq(n-1) 分布
    CI = (n-1)*var(x)*c(1/qchisq(1-alpha/2,df=n-1),
1/qchisq(alpha/2,df=n-1))
  }else{
    # 期望已知，用 chisq(n) 分布
    CI = sum((x-mu)^2)*c(1/qchisq(1-alpha/2,df=n),
1/qchisq(alpha/2,df=n))
  }
  if(k>0){# 输出结果，保留 k 位有效数字
cat(" 方差的",(1-alpha)*100,"% 置信区间为 [",
signif(CI[1],k)," ",signif(CI[2],k),"]\n",sep = "")
}
return(CI)
}

```

2. 中文课本 62 页的第 27 题。

解：总体方差的置信区间为：

$$\left[\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right] = \left[\frac{nS_n^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}, \frac{nS_n^2}{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)} \right].$$

总体标准方差的置信区间为：

$$\left[\frac{\sqrt{n}S_n}{\sqrt{\chi_{1-\alpha/2}^2(n-1)}}, \frac{\sqrt{n}S_n}{\sqrt{\chi_{\alpha/2}^2(n-1)}} \right].$$

为了解决课本 P62 第 27 题，只需要调用 `varCI` 函数就可以计算方差的置信区间，然后对上界和下界开根号就可以得到标准差的置信区间，操作如下

```
# 第 27 题数据导入
data1 = c(249,254,243,268,253,269,287,241,273,306,303,280,260,256,278,344,304,283,310)
alpha = 0.05
CI1 = varCI(data1,alpha)

## 方差的95%置信区间为 [418.754, 1603.96]

cat(" 标准差的", (1-alpha)*100, "% 置信区间为 [",
    signif(sqrt(CI1[1]),6), ",",
    signif(sqrt(CI1[2]),6), "]\n", sep = "")

## 标准差的95%置信区间为 [20.4635, 40.0495]
```

3. 中文课本 62 页的第 28 题。

解：总体期望 μ 的置信区间为：

$$\left[\bar{X} - t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S_n^*}{\sqrt{n}}, \bar{X} + t_{1-\alpha/2}(n-1) \frac{S_n^*}{\sqrt{n}} \right].$$

为解决课本 P62 第 28 题，只需要调用 `meanCI` 函数就可以，操作如下：

```
# 第 28 题数据导入
data2 = c(40,45,23,40,31,33,49,33,34,43,26,39)
alpha = 0.05
CI2 = meanCI(data2,alpha)

## 期望的95%置信区间为 [31.4317, 41.235]
```

4. 令 $X_1, \dots, X_n$ 是参数 $\lambda > 0$ 的泊松分布的 iid 样本。求 λ 的近似 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间。

解：已知 $\hat{\lambda} = \bar{X}$ 是 λ 的矩估计或最大似然估计。由 $\text{Var}(\bar{X}) = \text{Var}(X_1)/n = \lambda/n$ 结合中心极限定理，我们有

$$\frac{\bar{X} - \lambda}{\sqrt{\lambda/n}} \stackrel{d}{\sim} N(0, 1).$$

则当 n 足够大时，

$$P\left(\frac{|\bar{X} - \lambda|}{\sqrt{\lambda/n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1 - \alpha.$$

我们可以求解不等式 $\frac{|\bar{X}-\lambda|}{\sqrt{\lambda/n}} \leq u_{1-\alpha/2}$ 以获得 λ 的近似 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间。

另一方面, 我们可以替换分母上的标准差 $\sqrt{\lambda/n}$ 为它的估计量 $\sqrt{\bar{X}/n}$, 则我们有

$$P\left(\frac{|\bar{X}-\lambda|}{\sqrt{\bar{X}/n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha.$$

λ 的另一近似 $100(1-\alpha)\%$ 置信区间为

$$\bar{X} \pm u_{1-\alpha/2} \sqrt{\bar{X}/n}.$$

5. 设事件 A 在 120 次独立实验中被观测到了 36 次。用中心极限定理找出 $P(A)$ 的近似 95% 置信区间。

解: 若事件 A 被观测到, 则设随机变量 $X = 1$, 否则 $X = 0$ 。因此 $X \sim B(1, p)$ 。我们现在有 X 的样本满足 $S_n = \sum_{i=1}^n X_i = 36$, $n = 120$ 。

由中心极限定理, 我们有 $\frac{\bar{X}-p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$ 。当 n 足够大时, $\frac{\bar{X}-p}{\sqrt{p(1-p)/n}}$ 可近似为标准正态分布。因此我们有

$$P\left(\frac{|\bar{X}-p|}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha.$$

注意到 $\frac{|\bar{X}-p|}{\sqrt{p(1-p)/n}} \leq u_{1-\alpha/2}$ 成立当且仅当

$$(\bar{X}-p)^2 \leq u_{1-\alpha/2}^2 p(1-p)/n.$$

求解不等式可得 $p_L \leq p \leq p_U$, 其中

$$p_L = \frac{1}{1 + u_{1-\alpha/2}^2/n} \left(\bar{X} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{2n} - \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})u_{1-\alpha/2}^2}{n} + \frac{u_{1-\alpha/2}^4}{4n^2}} \right),$$

$$p_U = \frac{1}{1 + u_{1-\alpha/2}^2/n} \left(\bar{X} + \frac{u_{1-\alpha/2}^2}{2n} + \sqrt{\frac{\bar{X}(1-\bar{X})u_{1-\alpha/2}^2}{n} + \frac{u_{1-\alpha/2}^4}{4n^2}} \right).$$

对于足够大的 n , $u_{1-\alpha/2}^2/n$ 可以忽略。则可得一简化的置信区间:

$$[\bar{X} - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}, \bar{X} + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}] = [0.218, 0.382].$$

实际上, $\frac{\bar{X}-p}{\sqrt{S_n^2/n}} \xrightarrow{d} N(0,1)$. 注意到 $S_n^2 = \bar{X}(1-\bar{X})$ 。则

$$P\left(\frac{|\bar{X}-p|}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})/n}} \leq u_{1-\alpha/2}\right) \approx 1-\alpha,$$

它产生了和之前相同的置信区间。

6. 假设人体身高服从正态分布, 今抽测甲、乙两地区 18 岁-25 岁女青年身高数据如下:

甲	1.72	1.67	1.80	1.63	1.74	1.86	1.50	1.48	1.65	1.59
乙	1.60	1.65	1.46	1.61	1.78	1.52	1.67	1.75	1.51	1.72

求:

- (a) 两正态总体方差比的 95% 置信区间;
 (b) 两正态总体均值差的 95% 置信区间 (提示: 实际上我们并不知道这两个总体的方差是否相等, 所以不能使用方差相等时的结果。注意到两个样本量一样, 能否把两个总体合并成一个总体来求均值差的置信区间?)

解: 令 $X_1, \dots, X_n$ 和 $Y_1, \dots, Y_n$ 分别表示两总体的样本, 其中 $n = 10$ 。设 $X_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 和 $Y_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 。

- (a) 由数据, 可得 $S_X^{*2} = 0.0148$, $S_Y^{*2} = 0.0115$ 。令 $\alpha = 0.05$, 则 $F_{1-\alpha/2}(n-1, n-1) = 4.026$, $F_{\alpha/2}(n-1, n-1) = 0.2484$ 。 σ_1^2/σ_2^2 的 95% CI 为

$$\left[\frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{1-\alpha/2}(n-1, n-1)}, \frac{S_X^{*2}/S_Y^{*2}}{F_{\alpha/2}(n-1, n-1)} \right] = [0.3197, 5.1810].$$

- (b) 令 $Z_i = X_i - Y_i$, $i = 1, \dots, 10$ 。则 $Z_i \stackrel{iid}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 和 $\sigma^2 = \sigma_1^2 + \sigma_2^2$ 。因为 σ^2 是未知的, 则 $\mu = \mu_1 - \mu_2$ 的 the 95% CI 为

$$\bar{Z} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)S_Z^*/\sqrt{n} = 0.037 \pm 0.146 = [-0.109, 0.183].$$

7. 一枚硬币被独立地抛 10 次, 以测试出现正面的概率为 $1/2$ 和不为 $1/2$ 的假设。如果观察到 0 或 10 次正面, 则拒绝原假设。

(a) 该检验的显著性水平是多少?

(b) 若实际上该硬币出现正面的概率是 0.1, 求该检验的功效。

解: 设 S 为观察到的正面次数, p 为正面出现的概率。检验是

$$H_0 : p = 1/2 \text{ vs. } H_1 : p \neq 1/2.$$

检验的显著性水平为

$$\alpha = P(S \in \{0, 10\} | p = 1/2) = (1/2)^{10} + (1/2)^{10} = 2^{-9} = 0.00195.$$

当 $p = 0.1$ 时, 检验的功效是

$$P(S \in \{0, 10\} | p = 0.1) = (0.1)^{10} + (0.9)^{10} \approx 0.3487.$$

8. 假设 X_1, X_2, X_3 是伯努利总体 $B(1, p)$ 的样本。为了检验假设 $H_0 : p = 1/2$ vs. $H_1 : p = 3/4$, 我们使用拒绝域:

$$W = \{(x_1, x_2, x_3) : x_1 + x_2 + x_3 \geq 2\}.$$

(a) W 的两类错误的概率是多少?

(b) 求该检验的功效。

解:

- 第一类错误: $P(X_1 + X_2 + X_3 \geq 2 | p = 1/2) = (C_3^2 + C_3^3)(1/2)^3 = 0.5.$
- 第二类错误: $P(X_1 + X_2 + X_3 \leq 1 | p = 3/4) = (1/4)^3 + 3 \times (3/4) \times (1/4)^2 = 5/32.$
- 该检验的功效: $1 - 5/32 = 27/32.$